



Cybersecurity

Associate Professor Dr. Sangsuree Vasupongayya
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University

sangsuree.v@psu.ac.th

5 September 2026



รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์ไวยยะ ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เชี่ยวชาญ และทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในการปรับปรุงกฎหมาย แนวปฏิบัติและการรับฟังความคิดเห็นเชิงนโยบายระดับประเทศ
CompTIA Sec+, HCIA Security, HCIA Cloud, HCIA Datacom, ISO29110





YOUR IDENTITY
Protect who you are.



YOUR MONEY
Protect what you earn.

Cybersecurity

is about

YOU

— your **identity**, your **money**, your **data**, and your **future**.



YOUR DATA
Protect what matters.



YOUR FUTURE
Protect your possibilities.



Be Aware



Be Smart



Be Safe



Stay safe.
Stay one step ahead.
Stay Cyber Smart.

สถิติ



การโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยคือ



93%

ของการโจมตีทาง
ไซเบอร์เกิดขึ้นกับ

“Perimeter Security”

-
- 4** สาเหตุหลักที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบความปลอดภัยได้ คือ
- ! ช่องโหว่เกี่ยวกับการตั้งค่าความมั่นคงปลอดภัย
 - ! ความผิดพลาดของมนุษย์
 - ! การดูแลรักษาระบบไม่ดี
 - ! จากระบบที่ไม่รู้ว่าเป็นของเรา (unknown assets)

→ องค์กรต่างๆ ในไทยถูกโจมตีเกือบ 1,800 ครั้ง ช่วง 10 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา

→ เป้าหมายหลักอยู่ที่ภาคการศึกษาและภาครัฐ

→ สถานพยาบาลและสถาบันการเงินเผชิญการโจมตีด้วยฟิชชิ่งและมัลแวร์เรียกค่าไถ่หลากหลายรูปแบบ

→ ภาคการเงินและธนาคารตกเป็นเป้าหมายการโจมตีที่มุ่งสร้างความเสียหายมากที่สุด

ฐาน INFO GRAPHIC

Source: True Business & Thansettakij

เริ่มกิจกรรม

ถ้า **Hacker** ต้องการเข้าบัญชีของคุณ
เขาจำเป็นต้อง **Hack Computer** หรือไม่?

- A** — จำเป็น
- B** — ไม่จำเป็น
- C** — แล้วแต่สถานการณ์

กิจกรรมกลุ่ม : **Think like an Attacker**



ให้แต่ละกลุ่มคิดว่า Hacker จะเข้าบัญชีของ
“นักศึกษาคนนี้” ได้อย่างไร

แนวทางที่อาจคิดได้



สถานการณ์สมมติ

คุณคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง
คุณมีบัญชีและใช้งานสิ่งเหล่านี้



 Email มหาวิทยาลัย

 Facebook / Instagram

 Google Drive / Docs

 Line / Messenger

 ธนาคาร / E-Wallet

คำถามสำหรับกลุ่ม



ถ้าคุณเป็น Hacker และต้องการเข้าถึงข้อมูลของเขา
คุณจะเริ่มจากตรงไหน? อย่างไร?

ถ้า Hacker ต้องการเข้าบัญชีของคุณ เขาจำเป็นต้อง Hack Computer หรือไม่?

สถานการณ์สมมติ

คุณคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง
คุณมีบัญชีและใช้งานสิ่งเหล่านี้



- Email มหาวิทยาลัย
- Facebook / Instagram
- Google Drive / Docs
- Line / Messenger
- ธนาคาร / E-Wallet

คำถามสำหรับกลุ่ม

ถ้าคุณเป็น Hacker และต้องการเข้าถึงข้อมูลของเขา
คุณจะเริ่มจากตรงไหน? อย่างไร?

เส้นทางที่ Hacker มักใช้ (Attacker Journey)



คำตอบคือ **ไม่จำเป็น!**

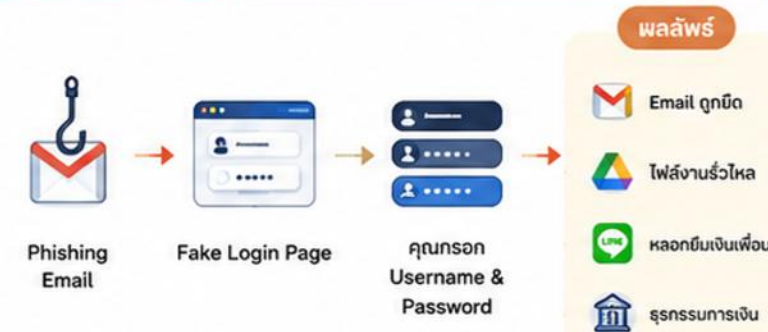
Hacker มักใช้ “คน” เป็นจุดเริ่มต้น
ไม่ใช่ “คอมพิวเตอร์”



คุณไม่จำเป็นต้อง Hack Computer ของคุณ

ถ้าได้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณ ก็เข้าถึงทุกอย่างได้

ตัวอย่างการโจมตี



ข้อมูลเข้าสู่ระบบ = กุญแจสู่ทุกบัญชีของคุณ



Key Takeaway

- ✓ คน คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของระบบ
- ✓ ข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ มีค่ามากกว่าที่คุณคิด
- ✓ การป้องกันที่ดีที่สุด เริ่มจากตัวคุณเอง

ตั้งคำถามก่อนเชื่อ/คลิก/กรอกข้อมูล

- ✓ ใครส่งมา?
- ✓ ทำไมต้องเร่งด่วน?
- ✓ ลิงก์นี้พาไปที่ไหน?
- ✓ เราให้ข้อมูลนี้จำเป็นหรือไม่?



กิจกรรมกลุ่ม : Think like an Attacker



ให้แต่ละกลุ่มคิดว่า Hacker จะเข้าบัญชีของ
“นักศึกษาคนนี้” ได้อย่างไร

แนวทางที่อาจคิดได้

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓



5 เสาหลักของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักการพื้นฐานที่ช่วยปกป้องข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย



ง่าย ใช้ได้จริง

เข้าใจทั้ง 5 หลักการนี้
คุณจะช่วยปกป้องข้อมูลและระบบ
ในโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

Confidentiality

(ความลับ)



หมายถึงอะไร?

การทำให้มั่นใจว่าข้อมูลเข้าถึงได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ป้องกันไม่ให้ข้อมูล
รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

- ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ
- ไฟล์ภายในองค์กรถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง
- การเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต

แนวทางการป้องกัน

- เข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control)
- นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
- การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย



2

Integrity

(ความถูกต้องครบถ้วน)



หมายถึงอะไร?

การทำให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
ทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง

- ข้อมูลในระบบบัญชีต้องถูกต้องตรงกัน
- ไฟล์เอกสารไม่ถูกแก้ไขระหว่างส่ง
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

แนวทางการป้องกัน

- ใช้ Hash / Checksum
- ควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- Audit Log และการตรวจสอบย้อนหลัง
- สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ



3

Availability

(ความพร้อมใช้งาน)



หมายถึงอะไร?

การทำให้มั่นใจว่าระบบและข้อมูลพร้อมใช้งาน
เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตต้องการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง

- เว็บไซต์ต้องล่มไม่ลงเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
- ระบบพร้อมใช้งานตลอด 24/7
- กู้คืนระบบได้รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

แนวทางการป้องกัน

- ออกแบบระบบให้มีความทนทาน (Redundancy)
- สำรองข้อมูลและระบบ (Backup)
- มีแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan)
- ป้องกันการโจมตีที่ทำให้ระบบล่ม (DDoS)



4

Authentication

(การพิสูจน์ตัวตน)



หมายถึงอะไร?

การยืนยันตัวตนของผู้ใช้หรือระบบเพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นตัวตนจริงก่อนเข้าถึงระบบหรือข้อมูล

ตัวอย่าง

- การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน
- การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA)
- การสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า

แนวทางการป้องกัน

- รหัสผ่านที่แข็งแรงและไม่ซ้ำกัน
- ใช้ Multi-Factor Authentication (MFA)
- ชีวมิติ (Biometric Authentication)
- ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบผิดปกติ



5

Authorization

(การกำหนดสิทธิ์)



หมายถึงอะไร?

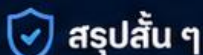
การกำหนดว่าสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้ว
สามารถเข้าถึงหรือทำอะไรได้บ้าง
ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

ตัวอย่าง

- พนักงานเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่
- ผู้ใช้ทั่วไปดูเฉพาะข้อมูลสาธารณะ
- ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์จัดการระบบ

แนวทางการป้องกัน

- ควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)
- กำหนดสิทธิ์ตามหลัก Need-to-Know
- ทบทวนและปรับสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ
- บันทึกและตรวจสอบการใช้งานสิทธิ์



สรุปสั้น ๆ



Confidentiality

ปกป้องข้อมูล
ไม่ให้รั่วไหล



Integrity

รักษาความถูกต้อง
ของข้อมูล



Availability

ทำให้ระบบและข้อมูล
พร้อมใช้งานเสมอ



Authentication

ยืนยันตัวตน
ก่อนเข้าใช้งาน



Authorization

ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น
และเหมาะสม



ทั้ง 5 หลักการทำงานร่วมกัน
เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ให้กับข้อมูลและระบบของคุณ

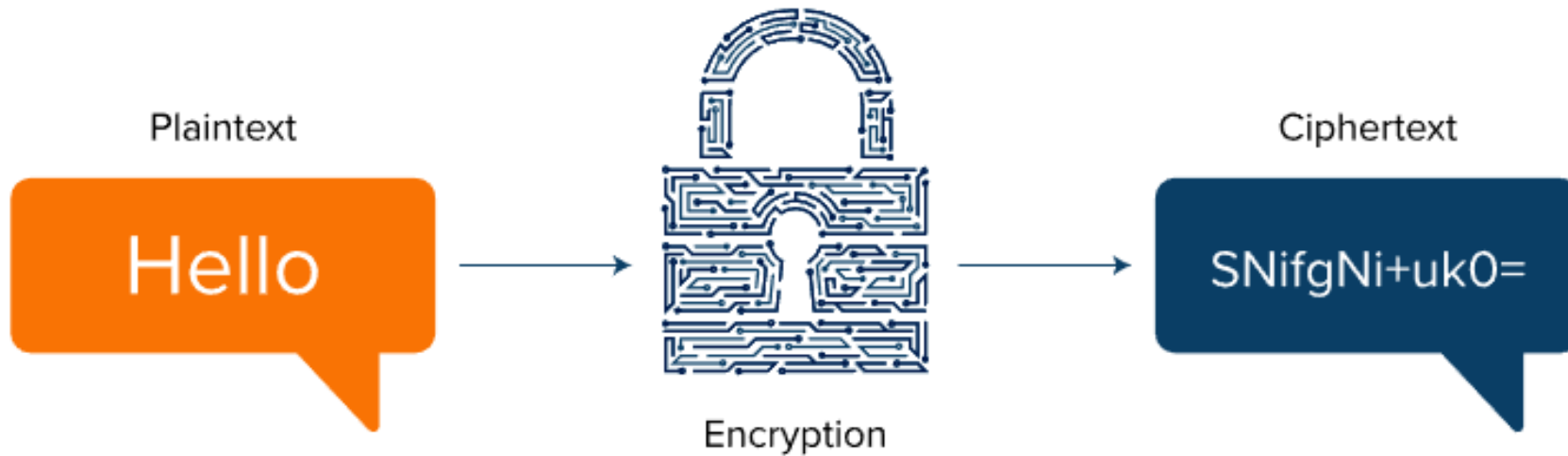


อะไรที่ต้องเก็บเป็น
ความลับ?

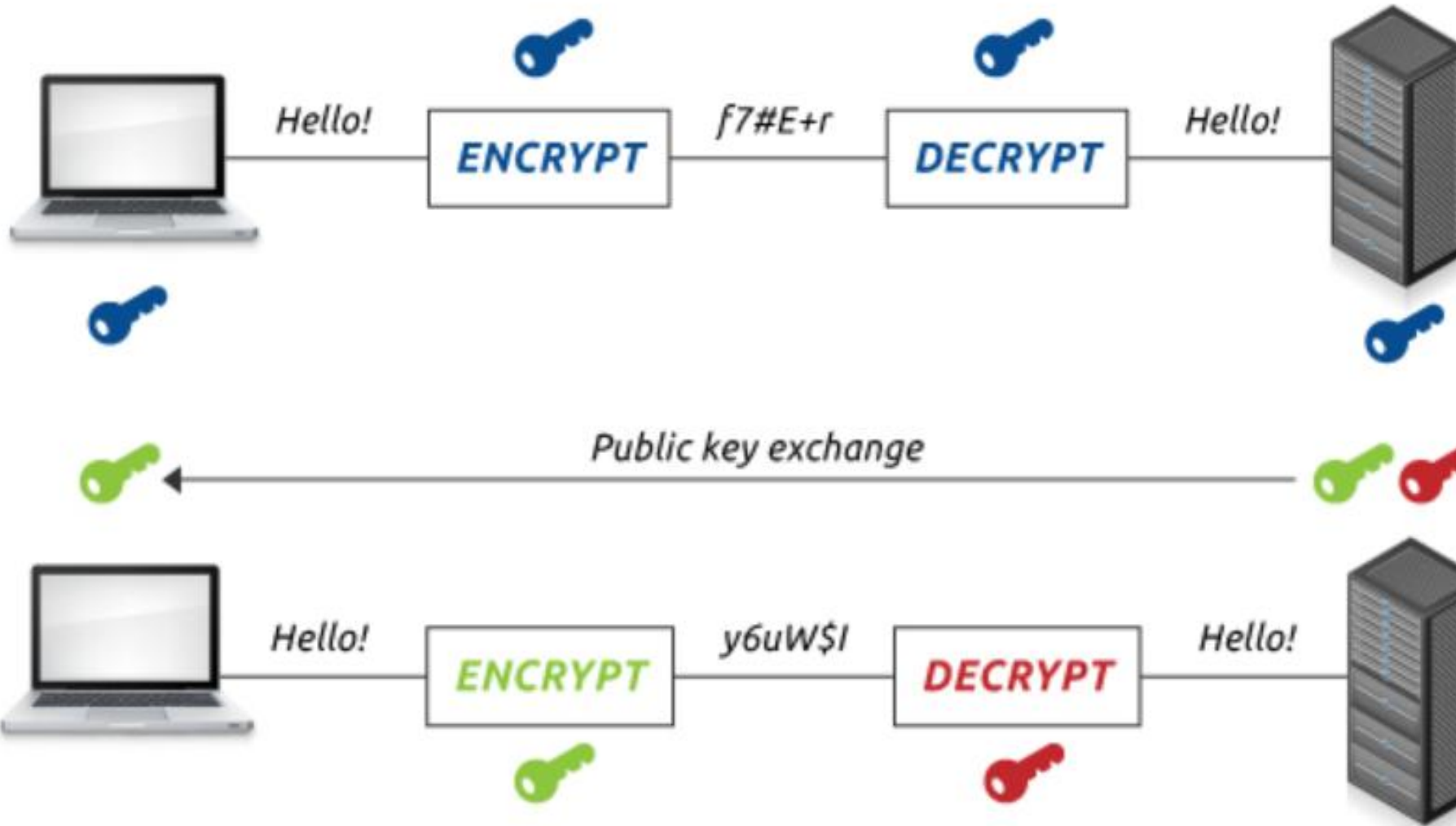
เก็บอย่างไร?



การเข้ารหัส (Encryption)



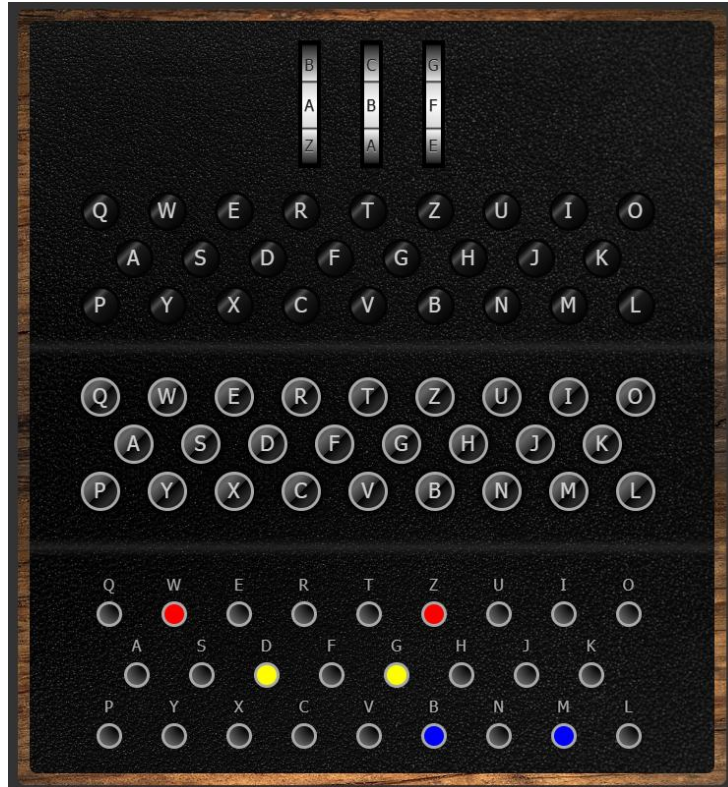
Encryption algorithms



**Symmetric-key
Encryption:**
AES, DES

**Asymmetric-key
Encryption:**
RSA, ECC

<https://www.101computing.net/enigma-machine-emulator/>



สิ่งที่ต้องกำหนด

1. ตำแหน่งล้อ 3 ล้อ
2. การต่อสายสีแดงเหลือง น้ำเงิน



<https://gchq.github.io/CyberChef/>

Encryption / Encoding

- AES Encrypt
- AES Decrypt
- Blowfish Encrypt
- Blowfish Decrypt
- DES Encrypt
- DES Decrypt
- Triple DES Encrypt
- Triple DES Decrypt
- Fernet Encrypt
- Fernet Decrypt
- LS47 Encrypt
- LS47 Decrypt
- RC2 Encrypt
- RC2 Decrypt
- RC4
- RC4 Drop

Recipe

AES Encrypt

Input

He1ld

Output

je1773055fa2e99b58903ce593f783332

STEP **BAKE!** Auto Bake



<https://gchq.github.io/CyberChef/>

เลือก AES Encrypt

Key: ใส่ตัวเลขให้ครบ 32 ตัว
จำให้ได้นะ เอาไว้ถอดรหัส

IV: ใส่เลข 0 ไป

AES Encrypt

Key
12345678901234567890... HEX ▾

IV
0000000000000000 HEX ▾

Mode
ECB

Input
Raw

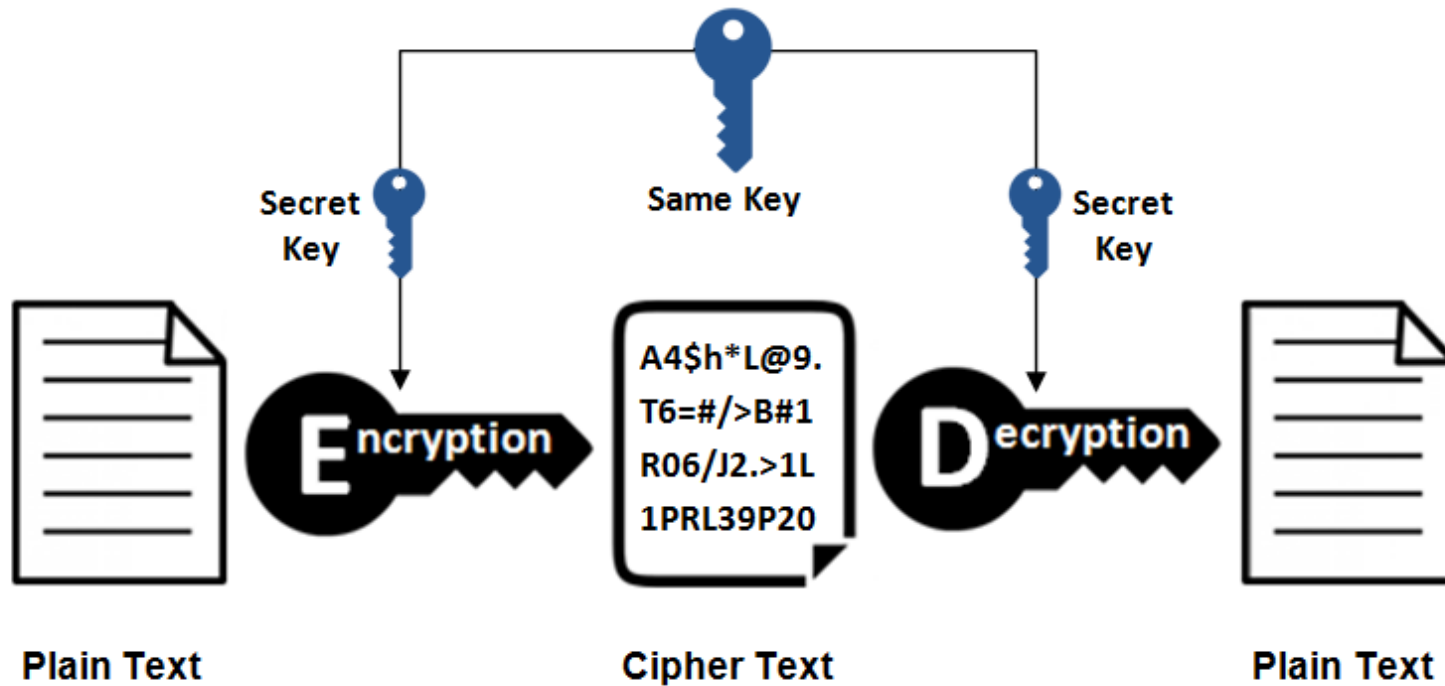
Output
Hex

Include IV in output
Off

เลือก ECB
Raw
Hex
Off

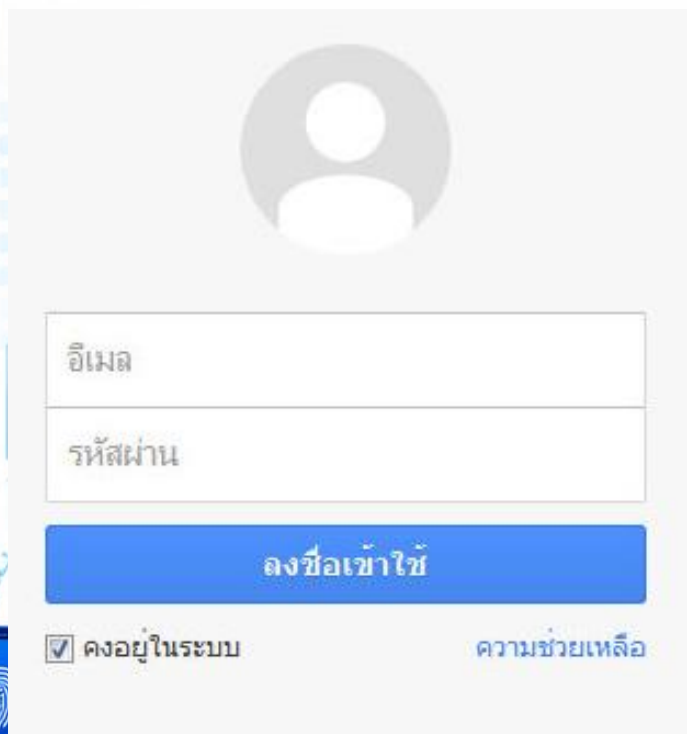
การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร

Symmetric Encryption

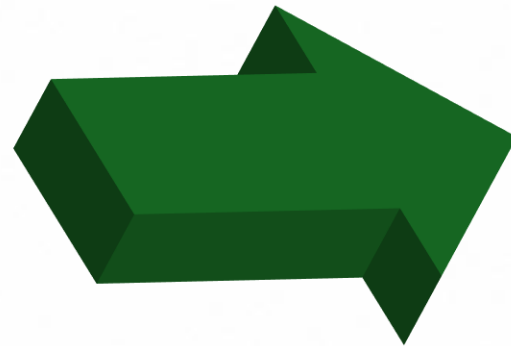


Session key
เชื่อมต่อระหว่าง
Server กับ Client

สมัครเข้า Gmail ครั้งแรก



A screenshot of the Gmail sign-in interface. It features a large grey circle with a white person icon at the top. Below it are two input fields: 'อีเมล' (Email) and 'รหัสผ่าน' (Password). A blue button labeled 'ลงชื่อเข้าใช้' (Sign in) is positioned below the password field. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'คงอยู่ในระบบ' (Keep me signed in) and a link labeled 'ความช่วยเหลือ' (Help) on the right. A blue bar at the very bottom contains five stars and a checkmark icon.



Secret
Key



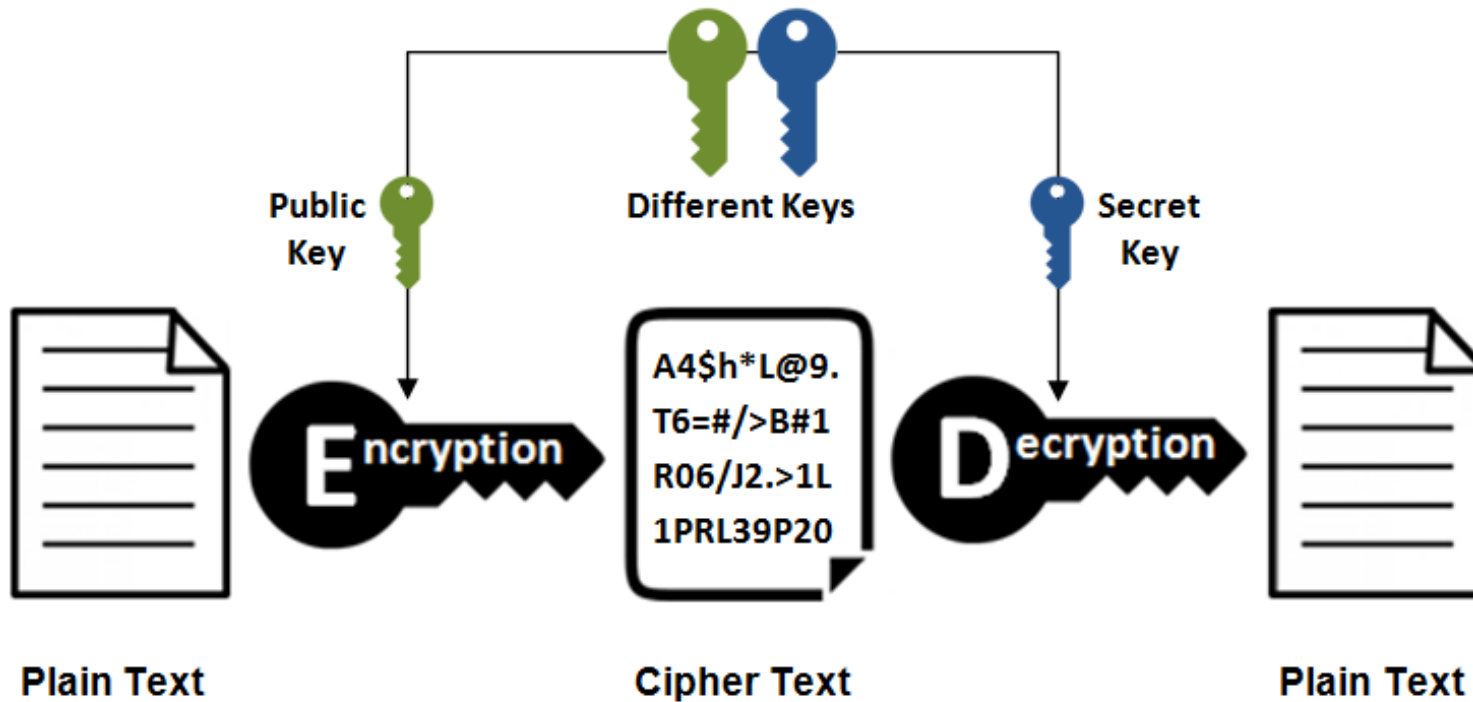
แล้วกุญแจกลับมาจากไหน?

Secret
Key



การเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร

Asymmetric Encryption



กุญแจสาธารณะ
เชื่อมต่อระหว่าง
Server กับ Client
เพื่อแลกเปลี่ยน
session key

<https://gchq.github.io/CyberChef/>

1) เลือก Generate RSA Key Pair

2) เลือก RSA Key 1024
Output Format: PEM

4) กุญแจ
สาธารณะ กับ
กุญแจส่วนตัว
จะถูกสร้าง

3) กด BAKE!

5) Copy

PGP Encrypt
PGP Decrypt
PGP Sign
PGP Verify
PGP Encrypt and Sign
PGP Decrypt and Verify
Parse PGP Key
Generate RSA Key Pair
RSA S
RSA V
RSA I
RSA I
Gene
ECDS
ECDS, sign
E
P

Recipe

Generate RSA Key Pair

RSA Key Length
1024

Output Format
PEM

BAKE! Auto Bake

Output

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDXHTZaIreIaYQc2Rr44hemYXA
1KSJSDSm1F3IsdwNJAz7o2Y6tL87FWS6eRHbFHPe62CuRBkp6xt11n00vp2RbZDX
ZCZrhHLgBAHg1HhwqBI/tORzPDPGXf/k7eRo2EpeQD8LCCGukNS3EBxR9ddZYcVD
UCNAOVVW2YuEPseYywIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQDXHTZaIreIaYQc2Rr44hemYXA1KSJSDSm1F3IsdwNJAz7o2Y6
tL87FWS6eRHbFHPe62CuRBkp6xt11n00vp2RbZDXZCZrhHLgBAHg1HhwqBI/tORz
PDPGXf/k7eRo2EpeQD8LCCGukNS3EBxR9ddZYcVDUCNAOVVW2YuEPseYywIDAQAB
AoGA AV7QxVM6Sxas/wMwzS8mY7/jn75bc/rXRwZj8I7dgYHsyT+Zu58CJty0hxGV
YQl00Y87TvDLHiS+yInks5CYTV1jwQruB425rWgmoUgzPAM8swFuNaYpfojLmt0E
5t/pUEfXwdIgrGwoYJ4/gcoQwLciZzam2Z5M5AFXRUKmbNkCQQD074jH0BfBPkWK
bNBngyiuno93CnoBaCCqCA+vUF2/XpejBX67eg4yePZm1naDuoMGYEVt7idBu9Rd
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

PGP Encrypt

PGP Decrypt

PGP Sign

PGP Verify

PGP Encrypt and Sign

PGP Decrypt and Verify

Parse PGP Key

Generate RSA Key Pair

RSA Sign

RSA Verify

RSA Encrypt

RSA Decrypt

Generate ECDSA Key Pair

ECDSA Signature Conversion

ECDSA Sign

ECDSA Verify

Parse SS

Recipe

RSA Encrypt

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
M5yxso3P5znNE9g7BrAk
3ymiPSaFrHzF0tzz1QIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

Encryption Scheme
RSA-OAEP

Message Digest Algorithm
SHA-1

2) Copy public key มาใส่
เลือก RSA-OAEP
SHA-1

1) เลือก RSA Encrypt

Input

Hello

3) พิมพ์
ข้อความที่
อยากเข้ารหัส

Output

```
Y...-E...3vöZETxW0³py0 85 9Ä
ETBáj; DC2FÜñBELH•n•ç•Óa0%ñücm•) `ÜêDÖYx9ACKSI SI P%0C2%RHV•}µJ;•ädu•ñýt"% Ñ\ÉNAK•'½yETXOLEóóACKiñ Ü•egDLE
DpWºñºXBELK j±•à•!•)•C••ýåBEL
```

5) ผลลัพธ์จะออกมา ให้เลือก
กด Replace input with
output เพื่อเตรียมถอดรหัส

4) กด BAKE!

STEP



BAKE!

Auto Bake

Generate RSA Key Pair

RSA Sign

RSA Verify

RSA Encrypt

RSA Decrypt

Generate ECDSA Key Pair

ECDSA Signature Conversion

ECDSA Sign

ECDSA Verify

Parse SSH Host Key

Parse CSR

Public Key from Certificate

Public Key from Private Key

SM2 Encrypt

SM2 Decrypt

Arithmetic / Logic

Networking

Recipe

RSA Decrypt

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEAJ3NL0CQQCgeyWmmWwuAs7Hsk0Y/MOR
usgSLB+jERpyH/fH+Vzj
JEagD/exDbdm79tVqvBjkyypSgQWnK97GB0XIYtEAHn1
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Key Password

Encryption Scheme
RSA-OAEP

Message Digest Algorithm
SHA-1

Input

Y...-Ë...³vöZETxw0³pý0859Ã
ETBâj;dc2FÜñBELK...n...ç...ôa0%üçm...)-0êDÖYx9ACKSI SI P%DC2%RHV...}µj;...ädu...hýt"% Ñ\ÉNAK...'ýETXDLEð0ACKiäC...I...Ü...egDLE
DpW°üºX8ELK j±...à...!...C...ýâBEL

2) Copy Private key มาใส่

1) เลือก RSA Decrypt

Output

Hello

4) ผลลัพธ์จะออกมา

3) กด BAKE!

STEP



BAKE!

Auto Bake

Website



Helen

HTTP

<http://www.example.com>

password: abc123



Without password encryption

Hacker see "abc123"

Web Browser

<http://www.seopressor.com/blog/>



Carol

HTTPS

<https://www.example.com>

password: abc123



With password encryption

Hacker see "xyaerXzabc"

Web Browser

 <https://www.seopressor.com/blog/>

ใครคือตัวจริง?



Internet



 Gmail

 Gmail

 Gmail

ไหนคือ Server จริง?

 Gmail

 Gmail

 Gmail

 Gmail



ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน จากต้นทาง
(ต้นทางตัวจริง) ไป
จนถึงปลายทาง
(ปลายทางตัวจริง)



ข้อมูลต่อไปนี้เป็น ข้อความที่จับได้จากการดักฟัง
ซึ่งเป็นข้อมูล password จากการดักฟัง 4 ครั้ง
จงหาข้อมูล password ตั้งต้น

1. 25d55ad283aa400af464c76d713c07ad
2. e91e6348157868de9dd8b25c81aebfb9
3. fc87e1b3d8bb13c0edb98b23baff62f6
4. 8eec7bc461808e0b8a28783d0bec1a3a22eb0821

กิจกรรม: Password Cracking





Hashing

Analyse hash

Generate all checksums

Generate all hashes

MD2

MD4

MD5

MD6

SHA0

SHA1

SHA2

SHA3

SM3

Keccak

Shake

RIPEMD

HAS-160

Recipe

MD5

Input

12345678

1) เลือก MD5

2) พิมพ์ 12345678

Output

25d55ad283aa400af464c76d713c07ad

4) ผลลัพธ์จะออกมา

3) กด BAKE!

STEP



BAKE!

☐ Auto Bake

ABC 32 1

5ms Raw Bytes VT (detected)

Password



ใครคือตัวจริง?

“Create long, random, unique passwords with a password manager for safer accounts”

**“Treat your password like your toothbrush.
Don't let anybody else use it, and get a new
one every six months” – Clifford Stoll**



<https://bitwarden.com/password-strength/>



	Lowercase letters only	At least one uppercase letter	At least one uppercase letter + number	At least one uppercase letter + number + symbol
1	Instantly	Instantly	-	-
2	Instantly	Instantly	Instantly	-
3	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
7	Instantly	Instantly	1 min	6 min
8	Instantly	22 min	1 hrs	8 hrs
9	2 min	19 hrs	3 days	3 wks
10	1 hrs	1 mths	7 mths	5 yrs
11	1 day	5 yrs	41 yrs	400 yrs
12	3 wks	300 yrs	2,000 yrs	34,000 yrs

Source: Security.org



M Gmail

M Gmail

M Gmail

M Gmail

M Gmail

M Gmail

M Gmail

Internet

ไหนคือ Server จริง?



Cybersecurity Lab

Hello from My Web Server

HTTP / HTTPS and Digital Certificate Demonstration

You are currently connected to:

localhost:3000

This page is served by a web server running on your computer.

How do you know that this is really the server you intended to connect to?

Look at the URL, protocol, browser security indicator, and later... the Digital Certificate.

เปิดเว็บที่ให้ไป
index.html
บน localhost
เปิดบน xampp
หรืออะไรก็ได้

ปรับเปลี่ยน https

Not Secure localhost/SV-simple-web/

https://localhost/SV-simple-web/

ttps://localhost/SV-simple-web/



Be careful. Something doesn't look right.

Firefox spotted a potentially serious security issue with **localhost**. Someone pretending to be the site could try to steal things like credit card info, passwords, or emails.

Go back (Recommended)

Advanced





Be careful. Something doesn't look right.

Firefox spotted a potentially serious security issue with **localhost**. Someone pretending to be the site could try to steal things like credit card info, passwords, or emails.

Go back (Recommended)

Hide advanced

Advanced

What makes the site look dangerous?

Because there's an issue with the site's certificate. Sites use certificates issued by a certificate authority to prove they're really who they say they are. This site's certificate is self-signed. It wasn't issued by a recognized certificate authority – so we don't trust it by default.

What can you do about it?

Not much. It's likely there's a problem with the site itself.

IMPORTANT NOTE: If you are trying to visit this site on a corporate intranet, your IT staff may use self-signed certificates. They can help you check their authenticity.

[View the site's certificate](#)

[Error Code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT](#)

Aug 31, 2026 4:29:34 PM GMT+7

Proceed to localhost (Risky)



Certificate

localhost	
Subject Name	
Common Name	localhost
Issuer Name	
Common Name	localhost
Validity	
Not Before	Tue, 10 Nov 2009 23:48:47 GMT
Not After	Fri, 08 Nov 2019 23:48:47 GMT
Public Key Info	
Algorithm	RSA
Key Size	1024
Exponent	65537
Modulus	C1:25:D3:27:E3:EC:AD:0D:83:6A:6D:E7:5F:9A:75:10:23:E2:90:9D:A0:63:95:8F:1D:...
Miscellaneous	
Serial Number	0085:C7:52:C9:87:81:85:03
Signature Algorithm	SHA-1 with RSA Encryption
Version	1
Download	PEM (.cert) PEM (.chain)
Fingerprints	
SHA-256	01:69:73:38:0C:0F:1D:F0:0B:D9:59:3E:D8:D5:EFA3:70:6C:D6:DF:79:93:F6:14:12:7...
SHA-1	B0:23:8C:54:7A:90:5B:FA:11:9C:4E:8B:AC:CA:EA:CF:36:49:1F:F6

🔒 Certificate

Error message

Not secure connection

User Identification Por... x Psu LMS x how to update th...

lms.phuket.psu.ac.th/moodle/

lms.phuket.psu.ac.th
Connection is Not Secure
Logins entered on this page could be compromised.

Permissions
You have not granted this site any special permissions.

คู่มือการอบรมการใช้งานระบบ LMS
คู่มือการใช้งาน Moodle (2e) - Moodle 1.8

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

Page Info - http://lms.phuket.psu.ac.th/moodle/

General Media Permissions Security

Website Identity

Website: **lms.phuket.psu.ac.th**
Owner: **This website does not supply ownership information.**
Verified by: **Not specified**

Privacy & History

Have I visited this website prior to today?	Yes, 66 times	
Is this website storing information (cookies) on my computer?	Yes	View Cookies
Have I saved any passwords for this website?	No	View Saved Passwords

Technical Details

Connection Not Encrypted

The website lms.phuket.psu.ac.th does not support encryption for the page you are viewing. Information sent over the Internet without encryption can be seen by other people while it is in transit.

Help

Certificate error



This Connection is Untrusted

You have asked Firefox to connect securely to **passport.psu.ac.th**, but we can't confirm that your connection is secure.

Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified.

What Should I Do?

If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.

Get me out of here!

▼ Technical Details

passport.psu.ac.th uses an invalid security certificate.

The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown.

(Error code: sec_error_unknown_issuer)

► I Understand the Risks

- **Security certificate has been revoked**
- **Address does not match the address in the security certificate**
- **Security certificate is out of date**
- **Security certificate is not from a trusted source : issued by a certification authority that is not recognized by the browser**
- **Other problems**



Digital Certificate

Let's make the Internet a safer place ❤️

How does your browser know that the website you visit is the real one?



1 What is it?

A Digital Certificate is like an ID card for a website.

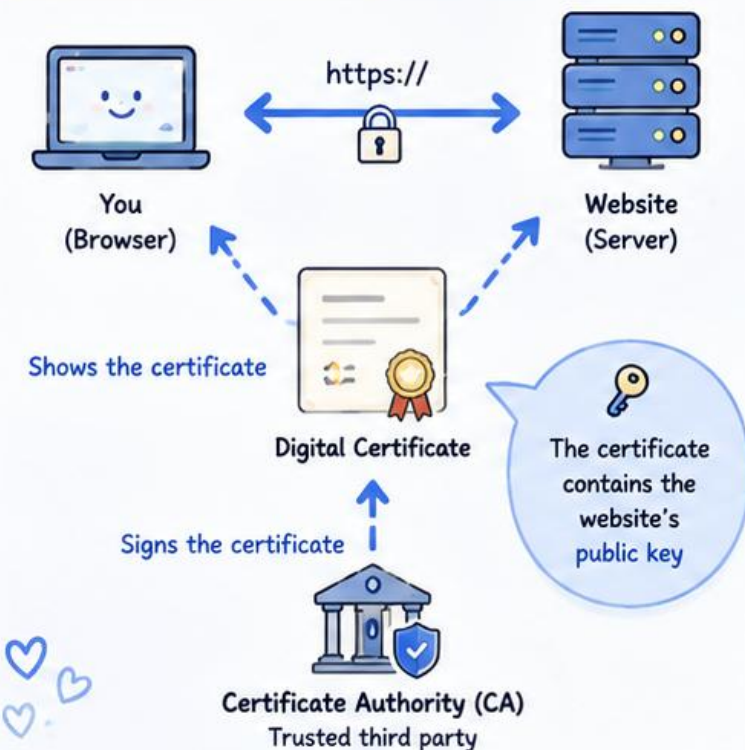


- ✓ Proves the website's identity
- ✓ Contains the website's public key
- ✓ Issued (signed) by a trusted organization (Certificate Authority)
- ✓ Has an expiration date



It helps your browser make sure the site is **REAL** before you share any data.

2 How it works



3 Why it matters



Confidentiality

Keeps your data private (encrypted).



Integrity

Protects your data from being changed.



Authentication

Confirms you are connecting to the real website.

Look for the  in your browser. It's a small sign that makes a **big difference!** ❤️



In a nutshell



Website gets a certificate



CA checks & signs it



Website shows the certificate

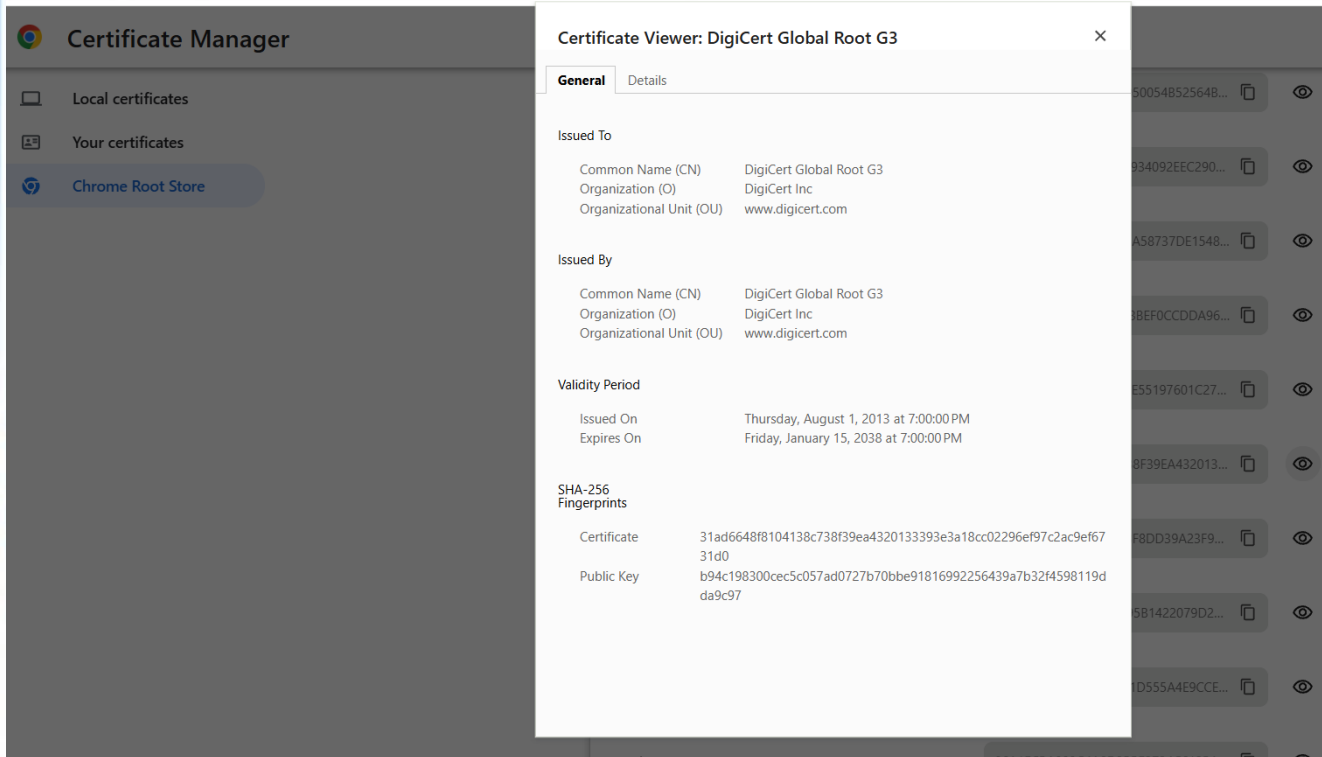


Browser verifies it



You connect safely ❤️

Check Certificate on chrome



Setting →

Privacy & Security →

Manage certificates

Manage HTTPS/SSL certificates and settings

Chrome Root Store →



Chrome Root Store





ผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
แล้ว สามารถทำอะไร
ภายในระบบได้บ้าง

Authentication = Who are you?
Authorization = What are you allowed to do?



GROUP ACTIVITY

Can You Access This?

Design the right access for the right people!

Same system,
Different roles
Different permissions

Your turn!
Discuss and fill
in the table.

Not everyone
should have
access to everything!



Student

Focus on learning
and your own records



Instructor

Teach and manage
course-related tasks



Registrar

Manage academic
records and processes



Admin

Maintain the system
and infrastructure

Action	Student	Instructor	Registrar	Admin
 View own grade				
 View other student's grade				
 Enter grade				
 Approve graduation				
 Create account				
 Configure server				



Think about...

- What should each role be allowed to do?
- Why?
- What are the risks if the wrong person has access?
- How does this follow the principle of least privilege?

Right access
to a brighter,
safer future!

“ Access is a responsibility. ”

PEOPLE
PROCESS
TECHNOLOGY

Work together
for a secure
digital world.



Secure
Your App
Step by Step

Access Control Implementation for Web Applications

Right user. Right access. A safer application.

From
Design
To Code
To Real Security

1 Identify Users and Roles

Define who will use your application and what roles they have.



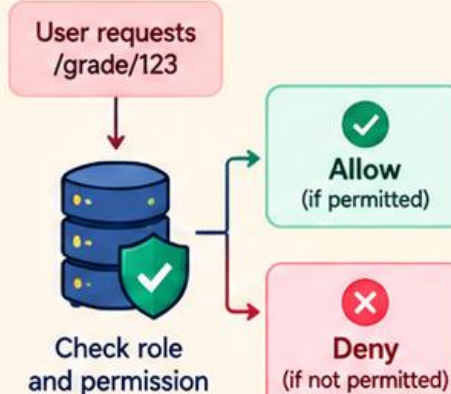
2 Define Permissions

List the resources (pages, data, features) and specify which roles can perform each action.

Resource / Action	Student	Instructor	Registrar	Admin
View own profile	✓	✓	✓	✓
View all students	✗	✓	✓	✓
Enter grade	✗	✗	✓	✓
Approve graduation	✗	✗	✗	✓
Manage users	✗	✗	✗	✓

3 Check Access on Every Request

Always verify the user's permission on the server side, not just in the UI.



4 Enforce Access in Code

Use middleware, filters or authorization checks in your backend code.

Example (pseudo code)

```
function viewGrade(user, studentId) {  
  if (user.role === 'student' &&  
      user.id !== studentId) {  
    return deny("Access denied");  
  }  
  if (!hasPermission(user, "view_grade")) {  
    return deny("Access denied");  
  }  
  return getGrade(studentId);  
}
```

5 Test and Review

Test different roles, check for bypasses, and review access regularly.

- ✓ Test each role's access
- ✓ Try accessing unauthorized pages (e.g. /admin)
- ✓ Check API endpoints
- ✓ Review permissions when roles change
- ✓ Remove access when no longer needed



Good Practices



Your Goal

"Enable the right people to do the right things and nothing more."

Build Secure Apps
Build a Better Future

Login
≠
Full Access

3 Rules of Authorization

Right people. Right access. A safer system.

Access with Purpose
Build a Safer Tomorrow

1 Least Privilege

ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น

Give users only the minimum access required to do their job.



- ✓ View own data
- ✓ Edit own profile
- ✗ View all users
- ✗ Delete data
- ✗ Change system settings

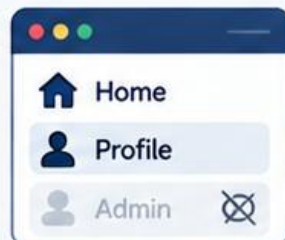


'More access is not better.
Just enough is safer.'

2 Server-side Enforcement

อย่าเชื่อว่าซ่อน menu แล้วปลอดภัย

Authorization must be enforced on the server, not just hidden in the UI.



Hidden menu
≠
Secure

<https://example.com/admin>



Still accessible?



Always check and control access on the server side.
Don't trust the UI.

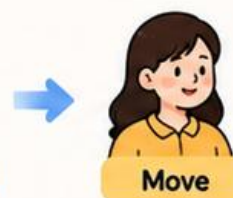
3 Review & Revoke

สิทธิ์ต้องเปลี่ยนตามบทบาท
และถูกยกเลิกเมื่อไม่จำเป็น

Access rights should be reviewed regularly, updated when roles change, and revoked when no longer needed.



Grant access based on role



Update access when role changes



Revoke access when no longer needed



Keep access up to date.
Remove what is no longer needed.

Good Authorization Today
A Safer Tomorrow

PEOPLE
PROCESS
TECHNOLOGY

Security
is a journey,
not a destination.

Simple
Principles
Big Impact

8 Design Principles for a Secure System

Build security in. From principles to practice.

Good Design
Builds a Safer
Tomorrow 😊

1 Principle of Least Privilege

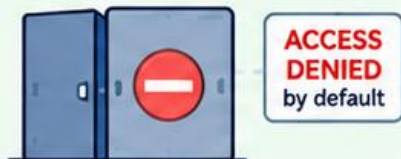
A subject should be given only those privileges that it needs in order to complete its task.



Give only what is needed.

2 Principle of Fail-safe Defaults

Unless a subject is given explicit access to an object, it should be denied access to that object.



Deny by default.

3 Principle of Economy of Mechanism

Security mechanisms should be as simple as possible.



Simplicity reduces mistakes and increases trust.

4 Principle of Complete Mediation

All accesses to objects be checked to ensure that they are allowed.



Check every access. No exceptions.

5 Principle of Open Design

The security of a mechanism should not depend on the secrecy of its design or implementation.



Security through sound design, not hidden code.

Be open. Be stronger.

6 Principle of Separation of Privilege

A system should not grant permission based on a single condition.



Multiple conditions for critical access.

Use multiple checks.

7 Principle of Least Common Mechanism

Mechanisms used to access resource should not be shared.



Separate mechanism



Separate mechanism

Don't share. Isolate.

8 Principle of Psychological Acceptability

Recognize the human element in computer security.



- Make it usable
- Be clear and consistent
- Support good habits
- Consider user behavior

Security works when people do.

Secure Systems. Better People. *A Brighter Digital World.*

People
Make Security
Work



ระบบและ
ข้อมูลสามารถ
เข้าถึงได้โดย
ผู้มีสิทธิ์ใน
เวลาที่มีสิทธิ์





Is your website alive?

Availability = Your website is ready and accessible when users need it. ♥

Mission: You are the System Administrator. Your mission is to keep the website available for users!

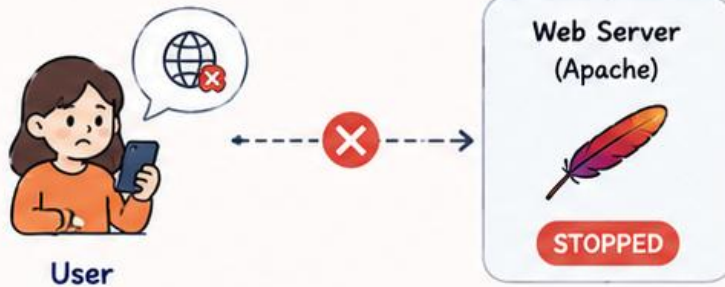


1

Challenge 1: Server Down!

Users report: "The website is not accessible!"

You check: Apache is not running.



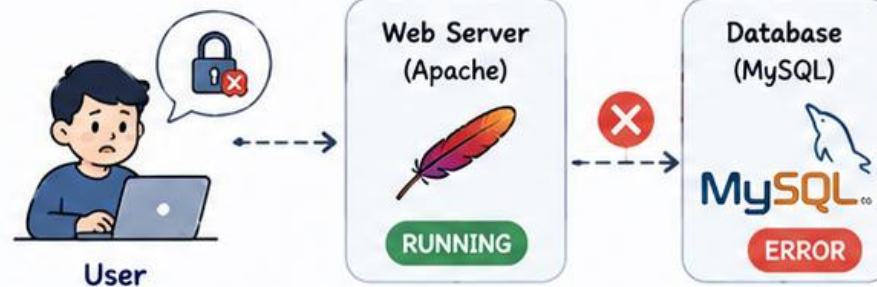
Even if the database is fine, if the server is down, users still can't access the website.

2

Challenge 2: Database Down!

Users report: "I can't log in!"

You check: MySQL has a problem.



The website server works, but if the database is down, the application can't work properly.

What else can make our system unavailable?



Network / Internet Failure
No connection = No access



Hardware Failure
Server, disk, or other hardware may break down



High Traffic / Overload
Too many users can slow down or crash the system



Software / Application Bug
Errors in code can stop the service



Cyber Attack (e.g., DDoS)
Attackers try to make the website unavailable



Power Outage
No power = No service



Human Error
Mistakes in configuration or management can cause downtime

How do we keep the website alive?



Monitoring
Detect problems early



Redundancy
Use backup servers or resources



Backup
Protect data regularly



Recovery Plan
Be ready to restore quickly



Test Regularly
Practice makes us prepared

★ Remember!

Availability is not just about the server.
It is about the whole system working together. ♥



How do we keep our website **alive**?

Availability = Your website is ready and accessible when users need it. ❤️

Our goal:
Keep the right service available to the right users, when they need it.



4 Key Controls



Redundancy

Have extra servers or resources so the service continues if something fails.



Backup

Keep copies of important data so we can restore it if data is lost.



Monitoring

Watch the system 24/7 and get alerts when something goes wrong.



Recovery

Have a plan to restore services quickly and minimize downtime.

Examples: Problems and How We Keep the Website Alive

! Problem			✓ Control (What we do)		
	Server failure →	Redundancy		Too many requests →	Load balancing / Scaling
	Disk failure →	RAID / Replication		DDoS →	Filtering / Rate limiting / DDoS protection
	Data loss →	Backup		Application crash →	Monitoring + Auto restart
	Power outage →	UPS / Generator		Disaster →	Disaster Recovery Plan
	Internet failure →	Multiple links			



Remember:

No single control can prevent every problem. Combining Redundancy, Backup, Monitoring, and Recovery helps us keep the website **alive**! ❤️



Problem happens



Monitoring detects it



Control takes action



Service stays available!



What do you think?

- Website มี traffic เพิ่มขึ้น 20 เท่า หลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
- Website มี requests 50,000 requests/sec จาก IP จำนวนมาก
- Database disk เต็ม
- Admin configure firewall ผิด
- Data center ไฟดับ
- Ransomware encrypt server

- Attack
- Accident/Failure
- Not enough information



ACTIVITY

Can You Handle the Traffic?

Availability Under Load



SCENARIO

The university opens the registration system.

- 🕒 09:00 u.
5,000 students try to access the website at the same time.
- 🕒 09:01 u.
The website becomes very slow.
- 🕒 09:03 u.
The website is down.



Before we start: Is there a Hacker?
Is this a Cybersecurity problem?
Why or why not?

YOUR TASK

Design a system that can handle the high traffic and **keep the website available** for users.

Things to consider

- ✓ How will you distribute the traffic?
- ✓ How will you make sure the system can handle many users?
- ✓ How will you protect the database?
- ✓ How will you detect and respond if something goes wrong?



Work in groups

You can use the components on the right.



Your Mission

You are a System Administrator.
Design a system that can handle a large number of users and **stay available**!



COMPONENTS TOOLBOX

Choose the components you need.
You may not need all of them.



Load Balancer



Web Server



Second Web Server



Auto Scaling



Cache



Database Server



Database Replica



Monitoring / Alert



DDoS Protection



CDN



Backup Server



Firewall

DESIGN YOUR SOLUTION

Draw your system architecture here.

Show how the traffic flows from users to your system.

Label the components you choose.



? REFLECT



What are the main problems in the original system?



What are the key improvements in your design?



How does your design help keep the website available?

Be ready to present and explain your design!



ACTIVITY 3

You have 1 Million

Design for Availability

Availability = Your website is ready and accessible when users need it. ❤️



YOUR MISSION

You are the IT Manager.
You have a budget of

1,000,000 \$

to improve the availability of your system.



Rules

- You can choose one or more controls.
- You cannot spend more than 1,000,000 \$.
- Explain why you choose each control.
- Be ready to present and defend your plan!



Your Plan

Fill in the controls you choose and the reasons.

Control	Cost (\$)	Why we choose this control
Total Cost		\$ (Must not exceed 1,000,000 \$)



Remember: There is no perfect answer.

The best plan is the one that **fits your system, risk, and budget!** ❤️

Your Scenario (Each Group is Different)



A

University
Registration System

High traffic for a short period (e.g., registration day) 2–3 times a year.



B

Hospital System

Must be available almost 24/7. Any downtime can affect lives.



C

Online Shop

Revenue depends on the website. Downtime means losing money.



D

Faculty Information
Website

Downtime of 1–2 hours may be acceptable.

Choose the **best combination of controls** to keep your system available!

Availability Controls Menu

These are some options you can use. Each control has a cost.



Backup System

Keep copies of data so you can restore if data is lost.

Cost
150,000 \$



Monitoring System

Monitor the system 24/7 and alert when something is wrong.

Cost
100,000 \$



UPS (Uninterruptible Power Supply)

Provide backup power when the main power fails.

Cost
100,000 \$



Auto Scaling

Add more server resources automatically when needed.

Cost
250,000 \$



Second Server (Redundancy)

Have another server ready if the main one fails.

Cost
300,000 \$



Database Replication

Keep a replica of the database to continue service if needed.

Cost
200,000 \$



Second Internet Link

Use another internet provider if the main link goes down.

Cost
150,000 \$



DDoS Protection

Protect your system from large amounts of malicious traffic.

Cost
300,000 \$



Load Balancer

Distribute traffic across multiple servers to handle more users.

Cost
150,000 \$



Disaster Recovery Site

Have a separate site to run the system in case of disaster.

Cost
600,000 \$



ACTIVITY



How Long Can You Wait?



Availability is not just about if it fails...

but **how fast** we can recover and **how much data** we can afford to lose.

Your Mission:

Understand RTO and RPO concepts through a simple scenario.
Calculate and discuss!



Scenario: Database Failure

Your system experiences a database failure today at **14:00**.

You have backups and can restore the system and data.



14:00
Database Failure



Last Backup was at **08:00**



Start Restore Process **14:05**



System Restoring... (in progress)



16:00
System is back and available!

Downtime



What are we measuring?



RTO (Recovery Time Objective)

How long it takes to restore the service and make it available again.



RPO (Recovery Point Objective)

How much data (in time) you might lose in the worst case.



Your Tasks

1

Calculate the answers based on the scenario above.



RTO = ?
(Downtime)



RPO = ?
(Data loss)

2

Fill in the blanks in the table for each system.

System	RTO (How long we can wait)	RPO (How much data we can lose)
Online Banking		
Hospital System		
University Registration		
Learning Management System		
Faculty Website		

3

Discuss in your group and explain why.



Think about:

- Who are the users?
- What happens if the system is down?
- How much data can we afford to lose?



Reflect



Why can't all systems have RTO = 0 minutes?



What are the trade-offs between cost, RTO, and RPO?



How do these concepts help us design better and more reliable systems?

There is no "right" answer.
The best choice depends on the **system, risk, and impact**.



Key Takeaway

RTO = How fast we can recovery
RPO = How much data we can afford to lose



The goal is to find the right balance for each system!



DIGITAL FOOTPRINTS

What do yours say?

BE CAREFUL ABOUT:

- What you share.
- Where you share.
- With whom you share.

BE SMART ABOUT:

- Sites you visit.
- Emails you open.
- Links you click.

BE YOURSELF
but be your best self.



Manage your digital footprints



Protect your passwords. Never share your password. Better yet, use an online password manager.



Use strong passwords. Passwords should have at least eight characters and include a combination of upper and lowercase letters, plus numbers and symbols.



Keep things professional. Remember that what you post online can stay there for a long amount of time.



Keep your profile up to date. Part of how to manage your digital footprint is presenting the best version of yourself.



Share your achievements. Present yourself in a positive light by posting about personal or professional achievements that you're proud of.

TOP 10 TECH CAREERS to Watch in 2027

Technology is transforming every industry. These 10 roles are expected to see strong growth in demand and high impact in 2027 and beyond.

WHY THESE ROLES?



High job growth and strong demand



Driven by AI, data, cloud, and digital transformation



Competitive salaries and great career opportunities



Critical for solving real-world problems and shaping the future

1 AI & Machine Learning Engineer



- Build, train, and deploy AI/ML models that power smart applications.
- Industries: Tech, Finance, Healthcare, Retail, Manufacturing

2 Data Engineer



- Design and maintain data pipelines and data infrastructure.
- Core to data-driven decision making in every organization.

3 Cybersecurity Engineer / Specialist



- Protect systems, networks, and data from cyber threats.
- Cybersecurity skills are essential in all industries.

4 Cloud Engineer



- Design, build, and manage cloud infrastructure and services.
- Key enabler of scalable, flexible, and cost-efficient systems.

5 DevOps Engineer



- Bridge development and operations with automation and CI/CD.
- Improve system reliability, speed, and collaboration.

6 Data Scientist



- Analyze data and build models to predict trends and solve problems.
- Turn data into insights that drive business value.

7 Software Engineer



- Design, develop, and maintain software applications.
- High demand across all industries and technologies.

8 Full Stack Developer



- Work on both front-end and back-end to build complete solutions.
- Versatile skills for fast-growing tech teams.

9 Product Manager (Tech)



- Lead product strategy, roadmap, and delivery.
- Blend of technology, business, and user focus.

10 IoT / Embedded Systems Engineer



- Build smart devices and connected systems.
- Powering innovation in smart homes, healthcare, automotive, and more.



SUCCESS IN 2027:

Keep learning. Build real-world projects. Stay curious. The future belongs to those who are **ready today!**

TOP SKILLS FOR THE FUTURE



AI & Data Literacy



Cybersecurity



Cloud & DevOps



Problem Solving & Communication



REFERENCE

- World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025
- LinkedIn, Jobs on the Rise 2025
- Gartner, Top Strategic Technology Trends for 2025



Scan to read full reports



You've Got the Basics!

Security is a Mindset, Not a Product.



We explored the foundations of Cybersecurity ❤️



Confidentiality

Keep information **private** and only for authorized people.

Key ideas we learned

- Hashing
- Digital Certificates
- HTTPS



Integrity

Keep information **accurate**, **complete**, and **not tampered** with.

Key ideas we learned

- Hashing
- Digital Certificates



Availability

Keep systems and services **ready** and **accessible** when users need them.

Key ideas we learned

- Redundancy
- Backup
- Monitoring
- Recovery



Key Takeaways



Cybersecurity is not only about technology, but also about **people**, **processes**, and **good habits**.



Threats are everywhere. Be aware and **think** before you act.



Everyone has a role in keeping information and systems safe.

Good Security Habits



Think before you click



Use strong passwords and MFA



Keep your systems updated



Verify before you trust



Backup what matters



“

Security doesn't stop here.
Keep **learning**. Keep **building**. Keep **protecting**. ❤️

Practice today. Protect tomorrow. 🛡️

Thank You! ❤️

Stay **safe**. Stay **curious**. Stay **secure**. 😊

THINK
EXPLORE
SOLVE
LEARN

CTF CHALLENGE

HACK • LEARN • LEVEL UP

Small
Challenges
Big Skills
for a Safer
Tomorrow

Capture
the Flag
Capture
Your Future

CURIOSITY

ANALYSIS

SECURITY

SUCCESS



YOUR MISSION

Solve a series of cybersecurity challenges, find the hidden flags, and level up your skills!



FOR EVERYONE

No prior hacking experience is needed. Just curiosity, logical thinking, and a willingness to learn.



REAL SKILLS

Each challenge is based on real-world security concepts and tools you can actually use.



ARE YOU READY? >

START > SOLVE > CAPTURE > IMPROVE



Decode



Investigate



Analyze



Exploit (legally)



Capture the Flag

LEARN TODAY. DEFEND TOMORROW.

Same mindset.
Safer digital world.

GOOD
PEOPLE
MAKE A
SAFER INTERNET

